

數位控制系統第六章：系統時間響應特性 (System Time-Response Characteristics) 筆記

本文件彙整教材第 6 章「System Time-Response Characteristics」的完整內容：離散系統時間響應的求法 (6.2)、系統特徵方程式 (6.3)、 s 平面映射到 z 平面 (6.4)、穩態精確度與系統型式 (6.5)、數值模擬 (6.6) 與控制軟體 (6.7)。每個概念與公式均回答「它是什麼 / 為什麼需要它 / 怎麼推導 / 符號代表什麼 / 物理意義是什麼」，並附上 MATLAB / Octave 對照。

本章在全書的位置：第 5 章建立了閉迴路的 $C(z) = \frac{G(z)R(z)}{1 + \overline{GH}(z)}$ 。本章要回答的是——知道了 $C(z)$ ，系統實際上會怎麼動？這包括暫態 (多快、震不震盪) 與穩態 (最後停在哪、誤差多大)。第 7 章的穩定度分析、第 8、9 章的控制器設計，用的都是本章建立的語言。

教材導論的五個主題：(1) 離散系統的時間響應；(2) 把 s 平面的區域映射到 z 平面；(3) 用兩個平面的對應關係討論閉迴路 z 平面極點對暫態響應的影響；(4) 系統轉移特性對穩態誤差的影響；(5) 類比與離散系統的模擬。

符號說明：原書用 ε 表示自然指數 (即 e)、 ζ 表示阻尼比、 ω_n 表示自然頻率、 τ 表示時間常數、 θ 表示 z 平面極點的輻角。

全章架構

graph TD

```
classDef s1 fill:#e1f5fe,stroke:#0277bd,stroke-width:2px
classDef s2 fill:#fff3e0,stroke:#e65100,stroke-width:2px
classDef s3 fill:#e8f5e9,stroke:#2e7d32,stroke-width:2px
```

A["5.2 閉迴路輸出
 $C(z) = G(z)R(z)/(1+GH(z))$ "]:::s1

B["6.2 時間響應
反 z 轉換 / 差分方程式 / 模擬"]:::s1

C["6.3 特徵方程式
 $1 + GH(z) = 0$ 的根"]:::s2

D["6.4 s 平面映射到 z 平面
 $z = e^{sT}$ · 反推 ζ, ω_n, τ "]:::s2

E["6.5 穩態精確度
系統型式 N 、 K_p 、 K_v "]:::s2

F["6.6 模擬
Euler 法數值積分"]:::s3

G["第 7 章 穩定度
極點是否都在單位圓內"]:::s3

A --> B

B --> | "哪些項決定暫態?" | C

C --> | "極點在哪 = 什麼行為" | D

A --> | "最後停在哪?" | E

B --> | "高階系統只能靠模擬" | F

D --> G

E --> G

全章符號總表

符號	型別	意義
$T(z)$	複變函數	閉迴路轉移函數 $C(z)/R(z)$
$z_1 = r\angle \pm \theta$	複數	z 平面的一對共軛極點
r	純量	z 平面極點的絕對值
θ	純量	z 平面極點的輻角 (弧度)
ζ	純量	阻尼比 (damping ratio)
ω_n	純量	自然頻率 (natural frequency)
τ	純量	時間常數 (time constant)
σ	純量	s 平面極點的實部
ω_s	純量	取樣角頻率 = $2\pi/T$
T_d	純量	正弦訊號的週期
N	整數	系統型式 (system type) · $G(z)$ 在 $z = 1$ 的極點數
K_{dc}	純量	開迴路 dc 增益 (扣掉 $z = 1$ 的極點後)
K_P	純量	位置誤差常數
K_v	純量	速度誤差常數
e_{ss}	純量	穩態誤差
H	純量	數值積分步長 (注意：不是回授轉移函數！)

 符號衝突警告：第 6.6 節的 H 是數值積分的步長 (integration increment)，與第 5 章回授路徑的 $H(s)$ 完全無關。教材沿用了同一個字母。

一、導論 (6.1)

本章考慮五個重要主題：

1. 離散時間系統的時間響應

2. 把 s 平面的區域映射到 z 平面
3. 利用兩平面區域的對應關係，討論閉迴路 z 平面極點對系統暫態響應的影響
4. 系統轉移特性對穩態誤差的影響
5. 類比與離散時間系統的模擬

二、系統時間響應 (6.2 System Time Response)

範例 6.1：一階系統 (含教材的 MATLAB 程式)

系統：單位回授，受控體 $G_p(s) = \frac{4}{s+2}$ ， $T = 0.1$ s。

教材的物理背景說明：溫度控制系統的受控體常被模型化為一階系統（見第 1.6 節），所以這個系統可以視為一個溫控系統的模式。

第一步：求 $G(z)$

$$\begin{aligned} G(z) &= Z\left[\frac{1-e^{-Ts}}{s} \cdot \frac{4}{s+2}\right] = \frac{z-1}{z} Z\left[\frac{4}{s(s+2)}\right] \\ &= \frac{z-1}{z} \cdot \frac{2(1-e^{-2T})z}{(z-1)(z-e^{-2T})} = \frac{0.3625}{z-0.8187}, \quad T = 0.1 \text{ s} \end{aligned}$$

第二步：閉迴路轉移函數

$$T(z) = \frac{G(z)}{1+G(z)} = \frac{0.3625}{z-0.4562}$$

第三步：階躍響應 ($R(z) = \frac{z}{z-1}$)

$$C(z) = \frac{0.3625z}{(z-1)(z-0.4562)} = \frac{0.667z}{z-1} + \frac{-0.667z}{z-0.4562}$$

取反 z 轉換：

$$c(kT) = 0.667[1 - (0.4562)^k]$$

穩態值為 0.667 (不是 1，有穩態誤差——第 6.5 節會解釋原因)。

教材給的 MATLAB 程式

```
T = 0.1; Gs = tf([4],[1 2]); Gz = c2d(Gs,T);  
Tz = feedback(Gz,1); Rz = tf([1 0],[1 -1],T);  
Cz = zpk(Rz*Tz)  
  
[r,p,k] = residue([0.3625],[1 -1.4562 0.4562])
```

輸出：

```
Cz = 0.3625 z / ((z-1)(z-0.4562))  
  
r = [0.6666; -0.6666]      % 部分分式的留數  
p = [1.0000; 0.4562]      % 極點  
k = []                    % 直接項 ( 無 )
```

residue 在做什麼：把 $\frac{C(z)}{z}$ 做部分分式展開，回傳三樣東西：

- **r**：各項的留數（分子）
- **p**：各項的極點（分母的根）
- **k**：直接項（分子次數 $\geq$ 分母次數時才有）

展開結果： $\frac{C(z)}{z} = \frac{0.6666}{z-1} + \frac{-0.6666}{z-0.4562}$ ，兩邊乘 z 就得到上面的 $C(z)$ 。

範例 6.2：拿掉取樣器的類比系統（對照組）

把取樣器與零階保持器**移除**，得到純類比閉迴路：

$$T_a(s) = \frac{G_p(s)}{1 + G_p(s)} = \frac{4}{s+6}$$
$$C_a(s) = \frac{4}{s(s+6)} = \frac{0.667}{s} + \frac{-0.667}{s+6} \Rightarrow c_a(t) = 0.667(1 - e^{-6t})$$

兩者的穩態值相同（都是 0.667），但暫態不同——這正是取樣造成的影響。

範例 6.4：二階系統與差分方程式解法

系統： $G_p(s) = \frac{1}{s(s+1)}$ ，單位回授， $T = 1$ s。

$$T(z) = \frac{G(z)}{1 + G(z)} = \frac{0.368z + 0.264}{z^2 - z + 0.632}$$

用差分方程式解 (式 6-2 ~ 6-4) : 把 $T(z)$ 改寫成 z^{-1} 的形式

$$\frac{C(z)}{R(z)} = \frac{0.368z^{-1} + 0.264z^{-2}}{1 - z^{-1} + 0.632z^{-2}}$$

交叉相乘 :

$$C(z) [1 - z^{-1} + 0.632z^{-2}] = R(z) [0.368z^{-1} + 0.264z^{-2}]$$

取反 z 轉換 (z^{-1} 對應延遲一步) :

$$c(kT) = 0.368 r(kT - T) + 0.264 r(kT - 2T) + c(kT - T) - 0.632 c(kT - 2T)$$

這就是一條可以直接寫成程式的遞迴式。初始條件： $c(kT)$ 與 $r(kT)$ 在 $k < 0$ 時為零，因此 $c(0) = 0$ 、 $c(1) = 0.368$ 。

教材給的 MATLAB 程式 (解差分方程式)

```
% Note that r=r(kT), rm1=r(kT-T), rm2=r(kT-2T), etc.
rm1=0; rm2=0; cm1=0; cm2=0;
for kk=1:14
    k=kk-1;
    r=1;
    c=0.368*rm1+0.264*rm2+cm1-0.632*cm2;
    [k,c]
    cm2=cm1; cm1=c; rm2=rm1; rm1=r;    % Time delay
end
```

💡 這段程式的核心是最後一行： $cm2=cm1$; $cm1=c$; $rm2=rm1$; $rm1=r$; 就是在做「延遲一步」的動作——把「現在」變成「上一步」、「上一步」變成「上上步」。這正是 z^{-1} 在程式裡的樣子，也是所有數位濾波器實作的基本手法。

順序很重要：必須先更新 $cm2$ 再更新 $cm1$ ，否則會覆蓋掉還要用的值。

阻尼比與超越量的關係

若轉移函數是標準二階形式

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

則階躍響應的百分比超越量為：

$$\text{百分比超越量} = e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}} \times 100\%$$

教材的實用提醒：對於不是標準二階形式的系統，這條關係仍然給出一個指標——若系統轉移函數有複數極點，Fig. 6-4 可以粗略預測響應會有多少超越量（或說有多「鬆」）。

💡 教材的重要方法論提醒

在許多範例中，取樣頻率被刻意選得很低，有兩個理由：

1. 取樣週期取 1 秒讓數值計算比較簡單。
2. 取樣週期大時， $C(z)$ 的級數展開只需要幾項就能看出響應的特性。

在範例 6.4 中，若 $T = 0.1 \text{ s}$ ，取樣資料系統的響應與連續系統幾乎相同。但此時要得到 $t = 0$ 到 $t = 2 \text{ s}$ 的響應， $C(z)$ 的級數需要 21 項。

因此對這種系統，唯一實用的計算方法是模擬（通常都是如此）。

教材的總結：由於牽涉的複雜度，讀者應該已經看出來——一般而言我們不會去計算連續輸出。系統響應通常由數位模擬或混合模擬求得，而不是用轉換法。對高階系統，模擬是唯一實用的技術。

三、系統特徵方程式 (6.3)

推導

對 Fig. 6-5 的單迴路系統：

$$C(z) = \frac{G(z)R(z)}{1 + GH(z)} = \frac{K \prod_{i=1}^m (z - z_i)}{\prod_{i=1}^n (z - p_i)} R(z)$$

用部分分式展開：

$$C(z) = \frac{k_1 z}{z - p_1} + \dots + \frac{k_n z}{z - p_n} + C_R(z)$$

其中 $C_R(z)$ 包含源自輸入 $R(z)$ 極點的那些項。

前 n 項是 $C(z)$ 的自然響應項 (natural response) ——也就是不論輸入是什麼都會出現的項。若系統穩定，這些項也稱為暫態響應 (transient response) 。

第 i 項的反 z 轉換為：

$$Z^{-1} \left[\frac{k_i z}{z - p_i} \right] = k_i (p_i)^k$$

這些項決定了系統自然響應的「性格」。

系統特徵方程式

因為 p_i 來自下列方程式的根：

$$1 + \overline{GH}(z) = 0$$

這條方程式就稱為系統特徵方程式 (system characteristic equation) 。

情形	特徵方程式的根是什麼
可以寫出轉移函數	閉迴路轉移函數的極點
寫不出轉移函數 (第 5 章那些情形)	$C(z)$ 中與輸入函數無關的那些極點

四、 s 平面映射到 z 平面 (6.4)

這是本章最重要的一節——它讓我們能把連續系統累積的所有直覺 (阻尼比、自然頻率、時間常數) 搬到離散系統上。

1. 基本對應關係

若 $e(t) = e^{-at}$ ，則

$$E(s) = \frac{1}{s+a}, \quad E(z) = \frac{z}{z - e^{-aT}}$$

s 平面極點 $s = -a$ 對應到 z 平面極點 $z = e^{-aT}$ 。一般而言：

$$s \text{ 平面極點 } s_1 \rightarrow z \text{ 平面極點 } z_1 = e^{s_1 T}$$

我們要用的是這個關係的「反向」：

z 平面上位於 $z = z_1$ 的極點，在取樣瞬間會產生與等效 s 平面極點 s_1 相同的暫態響應特性，其中 $z_1 = e^{s_1 T}$ 。

2. 主帶的映射 (Fig. 6-6)

沿著 $j\omega$ 軸 ($\sigma = 0$)：

$$z = e^{sT} = e^{\sigma T} e^{j\omega T} = e^{j\omega T} = \cos(\omega T) + j \sin(\omega T) = 1 \angle \omega T$$

s 平面	z 平面
$j\omega$ 軸	單位圓
主帶的左半平面部分	單位圓內部
主帶的右半平面部分	單位圓外部

$$s \text{ 平面的穩定區 (左半平面) } \leftrightarrow z \text{ 平面的穩定區 (單位圓內) }$$

z 平面極點落在單位圓上，代表系統的自然響應含有持續振盪 (steady-state oscillation)。振盪頻率 = 極點的輻角 (弧度) 除以 T 。

當 $\omega = \omega_s/2$ 時 $\omega T = \pi$ ，因此 $j\omega$ 軸上 $-j\omega_s/2$ 到 $+j\omega_s/2$ 這一段恰好映射成整個單位圓。事實上， $j\omega$ 軸上任何長度為 ω_s 的一段，都映射成整個單位圓。

3. 三種軌跡的映射

s 平面的軌跡	映射到 z 平面	圖
等阻尼 ($\sigma = \text{常數}$ 的垂直線)	圓 (半徑 $e^{\sigma T}$)	Fig. 6-7
等頻率 ($\omega = \text{常數}$ 的水平線)	射線 (輻角 ωT)	Fig. 6-8
等阻尼比 ($\omega/\sigma = \tan \delta$ 的斜線)	對數螺線	Fig. 6-9

等阻尼比的推導 (式 6-6) : ω 與 σ 的關係為 $\frac{\omega}{\sigma} = \tan \delta$ (δ 為常數) , 則

$$z = e^{sT} = e^{\sigma T} \angle(\sigma T \tan \delta)$$

因為在 s 平面第二、三象限 σ 為負, 這描述了一條振幅隨 $|\sigma|$ 增大而遞減的對數螺線。

4. 共軛複數極點的暫態響應項 (式 6-7)

若 s 平面極點在 $s = \sigma \pm j\omega$, 暫態響應項的形式為 $Ae^{\sigma t} \cos(\omega t + \eta)$ 。取樣後:

$$z = e^{sT} \Big|_{s=\sigma \pm j\omega} = e^{\sigma T} e^{\pm j\omega T} = e^{\sigma T} \angle(\pm \omega T) = r \angle(\pm \theta)$$

因此特徵方程式的根出現在 $z = r \angle(\pm \theta)$ 時, 暫態響應項的形式為:

$$Ae^{\sigma k T} \cos(\omega k T + \eta) = A r^k \cos(\theta k + \eta)$$

💡 這條式子把 z 平面極點的兩個座標, 直接翻譯成響應的兩個特徵:

- r (絕對值) $\rightarrow$ 衰減速度: 每一步乘 r 。 $r < 1$ 才會衰減。
- θ (輻角) $\rightarrow$ 振盪速度: 每一步相位前進 θ 弧度。

5. 由 z 平面極點反推 ζ 、 ω_n 、 τ (式 6-8 ~ 6-10)

這是本節最實用的三條公式。

標準二階系統 $G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$ 的極點為

$$s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}$$

等效的 z 平面極點:

$$z = e^{sT} \Big|_{s=s_{1,2}} = e^{-\zeta\omega_n T} \angle (\pm\omega_n T \sqrt{1-\zeta^2}) = r \angle (\pm\theta)$$

比對得到兩條關係：

$$e^{-\zeta\omega_n T} = r \implies \zeta\omega_n T = -\ln r, \quad \omega_n T \sqrt{1-\zeta^2} = \theta$$

兩式相除消去 $\omega_n T$ ：

$$\frac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}} = \frac{-\ln r}{\theta}$$

解出：

$$\boxed{\zeta = \frac{-\ln r}{\sqrt{(\ln r)^2 + \theta^2}}} \quad (\text{式 6-8})$$

$$\boxed{\omega_n = \frac{1}{T} \sqrt{(\ln r)^2 + \theta^2}} \quad (\text{式 6-9})$$

$$\boxed{\tau = \frac{1}{\zeta\omega_n} = \frac{-T}{\ln r}} \quad (\text{式 6-10})$$

也可以反過來寫： $r = e^{-T/\tau}$ 。

💡 用法：拿到一個離散系統，用 `pole()` 求出 z 平面極點，算出 $r = |z|$ 與 $\theta = \angle z$ ，代入這三條公式，立刻知道它等效於什麼樣的連續系統——阻尼比多少、自然頻率多少、多久安定。

範例 6.5：一階系統的時間常數

範例 6.1 的閉迴路特徵方程式是 $z - 0.4562 = 0$ ，極點 $z = 0.4562$ 在正實軸上。

$$z_1 = 0.4562 = e^{s_1 T} = e^{0.1 s_1} \implies s_1 = \frac{\ln 0.4562}{0.1} = -7.848$$

時間常數是實極點大小的倒數：

$$\tau = \frac{1}{7.848} = 0.127 \text{ s}$$

對照：範例 6.3 中拿掉取樣的系統時間常數是 0.167 s 。

因為暫態響應大約在四個時間常數內安定，這個系統約在 0.5 秒安定——這與 Fig. 6-1(b) 的階躍響應吻合。

範例 6.6：二階系統反推三個參數

範例 6.4 的閉迴路特徵方程式：

$$z^2 - z + 0.632 = (z - 0.5 - j0.618)(z - 0.5 + j0.618) = 0$$

極點為：

$$z = 0.5 \pm j0.618 = 0.795 \angle (\pm 51.0^\circ) = 0.795 \angle (\pm 0.890 \text{ rad})$$

代入式 (6-8)、(6-9)、(6-10) (注意 $T = 1 \text{ s}$)：

$$\zeta = \frac{-\ln 0.795}{\sqrt{(\ln 0.795)^2 + 0.890^2}} = 0.250$$

$$\omega_n = \frac{1}{1} \sqrt{(\ln 0.795)^2 + 0.890^2} = 0.9191 \text{ rad/s}$$

$$\tau = \frac{-1}{\ln 0.795} = 4.36 \text{ s}$$

與連續系統對照 (範例 6.4 中拿掉取樣器與保持器)： $\zeta = 0.50$ 、 $\omega_n = 1 \text{ rad/s}$ 、 $\tau = 1/(\zeta\omega_n) = 2 \text{ s}$ 。

因此可以看出：取樣的 effects 是「去穩定化」(destabilizing)

阻尼比從 0.50 掉到 0.250，時間常數從 2 秒拉長到 4.36 秒。

但若 $T = 0.1 \text{ s}$ ，取樣的影響就很小： $\zeta = 0.475$ 、 $\omega_n = 0.998 \text{ rad/s}$ 、 $\tau = 2.11 \text{ s}$ ——幾乎回到連續系統的值。

這再次印證第 3 章的結論：ZOH 等效引入 $T/2$ 的延遲， T 越大傷害越大。

6. 極點應該落在哪裡？(式 6-11、6-12 與 Table 6-2)

s 平面極點轉換到 z 平面時：

$$s + \frac{1}{\tau} \rightarrow z - e^{-T/\tau}$$

$$\left(s + \frac{1}{\tau}\right)^2 + \omega^2 \rightarrow z^2 - 2ze^{-T/\tau} \cos \omega T + e^{-2T/\tau} = (z - z_1)(z - \bar{z}_1)$$

其中 $z_1 = e^{-T/\tau} e^{j\omega T} = e^{-T/\tau} \angle \omega T = r \angle \theta$ 。

推論：

- **實極點**：要讓取樣的影響可忽略， T 必須遠小於 τ 。因此 $T/\tau \ll 1$ ， z 平面極點會落在 $z = 1$ 附近。
- **複數極點**：額外要求每個正弦週期取樣好幾次，也就是 $\omega T < 1$ 。同樣得到 $T \ll \tau$ ，而 $|z_1| = e^{-T/\tau}$ ，極點仍然落在 $z = 1$ 附近。

一般而言，若系統條件允許選用足夠高的取樣率，離散控制系統的極點會落在 $z = 1$ 附近

兩個實用的量化指標：

$$\frac{\tau}{T} = \frac{-1}{\ln r} \quad (\text{式 6-11, 每個時間常數取樣幾次})$$

$$\frac{T_d}{T} = \frac{2\pi}{\theta} = \frac{360^\circ}{\theta^\circ} \quad (\text{式 6-12, 每個正弦週期取樣幾次})$$

Table 6-2 (教材原表)：

r	τ/T (每時間常數取樣次數)	θ	T_d/T (每週期取樣次數)
0.999	999.5	10°	36
0.99	99.5	20°	18
0.95	19.5	30°	12
0.9	9.5	45°	8
0.8	4.48	60°	6
0.7	2.80	90°	4
0.6	1.96	120°	3
0.4	1.09	180°	2
0.2	0.62		

💡 這張表怎麼用：看到一個 z 平面極點 $r \angle \theta$ ，立刻可以判斷取樣率夠不夠。

- $r = 0.9 \rightarrow$ 每個時間常數取樣 9.5 次 $\rightarrow$ 合理
- $r = 0.4 \rightarrow$ 每個時間常數只取樣 1.09 次 $\rightarrow$ 取樣太慢，離散化誤差會很大
- $\theta = 45^\circ \rightarrow$ 每個振盪週期取樣 8 次 $\rightarrow$ 合理
- $\theta = 120^\circ \rightarrow$ 每週期只取樣 3 次 $\rightarrow$ 太少，波形會嚴重失真

五、穩態精確度 (6.5 Steady-State Accuracy)

1. 系統型式 (system type)

考慮 Fig. 6-12 的單位回授系統：

$$\frac{C(z)}{R(z)} = \frac{G(z)}{1 + G(z)}$$

受控體轉移函數永遠可以寫成：

$$G(z) = \frac{K \prod_{i=1}^m (z - z_i)}{(z - 1)^N \prod_{j=1}^p (z - z_j)}, \quad z_i \neq 1, z_j \neq 1$$

$N = G(z)$ 在 $z = 1$ 的極點數，稱為「系統型式」

同時定義 (式 6-15)：

$$K_{dc} = \left. \frac{K \prod_{i=1}^m (z - z_i)}{\prod_{j=1}^p (z - z_j)} \right|_{z=1}$$

K_{dc} 是「把 $z = 1$ 的極點全部拿掉之後」的開迴路 dc 增益。

2. 誤差的一般式 (式 6-16、6-17)

$$E(z) = R(z) - C(z) = R(z) - \frac{G(z)}{1 + G(z)} R(z) = \frac{R(z)}{1 + G(z)}$$

由終值定理：

$$e_{ss}(kT) = \lim_{z \rightarrow 1} (z - 1) E(z) = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{(z - 1) R(z)}{1 + G(z)}$$

(前提是 $e_{ss}(kT)$ 確實存在。)

3. 步階輸入 → 位置誤差常數 (式 6-18、6-19)

$$R(z) = \frac{z}{z-1}, \text{ 代入:}$$

$$e_{ss}(kT) = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{z}{1 + G(z)} = \frac{1}{1 + \lim_{z \rightarrow 1} G(z)}$$

定義位置誤差常數：

$$K_P = \lim_{z \rightarrow 1} G(z)$$

系統型式	K_P	步階輸入的穩態誤差
$N = 0$	$K_P = K_{dc}$ (有限)	$e_{ss} = \frac{1}{1 + K_P} = \frac{1}{1 + K_{dc}}$
$N \geq 1$	$K_P = \infty$	$e_{ss} = 0$

4. 斜坡輸入 → 速度誤差常數 (式 6-20、6-21)

$$r(t) = t \cdot R(z) = \frac{Tz}{(z-1)^2}, \text{ 代入:}$$

$$e_{ss}(kT) = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{Tz}{(z-1) + (z-1)G(z)} = \frac{T}{\lim_{z \rightarrow 1} (z-1)G(z)}$$

定義速度誤差常數：

$$K_v = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{1}{T} (z-1)G(z)$$

系統型式	K_v	斜坡輸入的穩態誤差
$N = 0$	$K_v = 0$	$e_{ss} = \infty$
$N = 1$	$K_v = \frac{K_{dc}}{T}$	$e_{ss} = \frac{1}{K_v} = \frac{T}{K_{dc}}$
$N \geq 2$	$K_v = \infty$	$e_{ss} = 0$

5. 💡 設計上的取捨 (教材的重要結論)

提高系統增益、或在開迴路前向路徑轉移函數中增加 $z = 1$ 的極點，都傾向於減少穩態誤差。

但是 (第 7 章會證明) ——大增益與 $G(z)$ 在 $z = 1$ 的極點，兩者都有「去穩定化」的效果。

因此「小穩態誤差」與「足夠的系統穩定度 (或可接受的暫態響應)」之間，一般存在取捨關係。

範例 6.7 : 型式 1 系統

$$G(s) = \frac{1 - e^{-Ts}}{s} \cdot \frac{K}{s(s+1)}$$

$$G(z) = K \frac{(z-1)}{z} Z\left[\frac{1}{s^2(s+1)}\right] = \frac{K[(e^{-T} + T - 1)z + (1 - e^{-T} - Te^{-T})]}{(z-1)(z - e^{-T})}$$

$G(z)$ 在 $z = 1$ 有一個極點 $\rightarrow$ 系統型式 $N = 1$ 。

$$K_v = \frac{K_{dc}}{T} = \frac{K[(e^{-T} + T - 1) + (1 - e^{-T} - Te^{-T})]}{T(1 - e^{-T})} = K$$

結論：

- 對步階輸入的穩態誤差 = 0 (因為 $N = 1 \geq 1$)
- 對斜坡輸入的穩態誤差 = $\frac{1}{K_v} = \frac{1}{K}$

前提是系統穩定——穩定度問題留到第 7 章。

範例 6.8 : 用 PI 補償器降低穩態誤差

$$\text{系統: } G(z) = Z\left[\frac{1 - e^{-Ts}}{s(s+1)}\right] = \frac{1 - e^{-T}}{z - e^{-T}}。$$

規格要求：對單位斜坡輸入的穩態誤差小於 0.01。

分析：由式 (6-20)，開迴路必須是型式 1 或以上，也就是開迴路函數至少要有一個 $z = 1$ 的極點。但這個受控體沒有。

解法：加一個數位補償器

$$D(z) = \frac{K_I z}{z - 1} + K_P$$

這稱為 PI 補償器 (proportional-plus-integral · 比例加積分)，是降低穩態誤差最常用的形式。第 8 章會詳細討論。

代入式 (6-20)：

$$K_v = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{1}{T} (z - 1) D(z) G(z) = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{(z - 1) [(K_I + K_P)z - K_P]}{T(z - 1)} \cdot \frac{1 - e^{-T}}{z - e^{-T}} = \frac{K_I}{T}$$

要 $e_{ss} = \frac{1}{K_v} < 0.01$ ，需要 $K_v > 100$ ，因此：

$$K_I = 100T$$

⚠ 教材的重要提醒：這個結果成立的前提是系統穩定。誤差分析在系統穩定性未獲保證之前是沒有意義的。第 7 章會介紹分析穩定度的多種技巧，這個系統在範例 7.6 會被進一步討論。

六、模擬 (6.6 Simulation)

1. 為什麼要模擬

前面都是用轉換法求時間響應。但如第 6.2 節結尾所說——對高階系統，模擬是唯一實用的技術。

模擬的種類：

方式	說明
類比電腦模擬	用電子電路積分系統的微分方程式
混合式模擬 (hybrid)	數位電腦與類比電腦相接：類比部分在類比電腦上、數位控制器在數位電腦上
數位模擬	用數值演算法在數位電腦上積分微分方程式——本節討論的就是這一種

2. 數值積分的基本問題 (式 6-22、6-23)

我們要數值地積分 $y(t)$ ，也就是求

$$x(t) = \int_0^t y(v) dv + x(0)$$

已知 $x[(k-1)H]$ ，要算 $x(kH)$ ，其中 H 稱為數值積分增量 (integration increment)，也就是演算法的步長。

最簡單的演算法：假設 $y(t)$ 在 $(k-1)H \leq t < kH$ 期間為常數，值等於 $y[(k-1)H]$ ：

$$x(kH) = x[(k-1)H] + Hy[(k-1)H]$$

幾何意義 (Fig. 6-14)：用矩形的面積近似 $y(t)$ 曲線下的面積。

因此這個演算法稱為矩形法則 (rectangular rule)，也稱為 Euler 法 (Euler method)。

3. 用 Euler 法解微分方程式 (式 6-24、6-25)

考慮

$$\dot{x}(t) + x(t) = 0, \quad x(0) = 1$$

精確解顯然是 $x(t) = e^{-t}$ 。

用 Euler 法：因為 $y(t) = \dot{x}(t) = -x(t)$ ，

$$x(kH) = x[(k-1)H] + H[-x[(k-1)H]]$$

取 $H = 0.1 \text{ s}$ ，從 $k = 1$ 開始迭代：

$$x(0.1) = x(0) - Hx(0) = 1.0 - (0.1)(1.0) = 0.9$$

$$x(0.2) = x(0.1) - Hx(0.1) = 0.9 - 0.09 = 0.81$$

⋮

$$x(1.0) = x(0.9) - Hx(0.9) = 0.3487$$

精確值： $x(1.0) = e^{-1.0} = 0.3678$ 。誤差約 5.2%——這就是數值積分造成的誤差。

4. ⚠ 步長 H 的取捨 (教材的重要警告)

H 取大 → 誤差大。

H 減小 → 誤差先減到一個最小值。

H 再減小 → 誤差反而「增加」，因為電腦的捨入誤差 (round-off)。

用 $H = 0.1$ s 算 $x(1)$ 需要 10 次迭代；用 $H = 0.001$ s 需要 1000 次。後者的捨入誤差較大，因為做了更多次計算。若 H 取得夠小，這個捨入誤差會變得顯著。

存在一個「最佳步長」

5. 向量形式 (式 6-26 ~ 6-29)

若系統的狀態方程式為 $\dot{\mathbf{x}}(t) = A_c \mathbf{x}(t) + B_c \mathbf{u}(t)$ ，則矩形法則變成：

$$\mathbf{x}(kH) = \mathbf{x}[(k-1)H] + H\dot{\mathbf{x}}[(k-1)H]$$

$$\dot{\mathbf{x}}[(k-1)H] = A_c \mathbf{x}[(k-1)H] + B_c \mathbf{u}[(k-1)H]$$

6. 教材的兩個補充要點

要點一：在數位模擬中，我們用差分方程式近似微分方程式並求解差分方程式。因此我們是用一個「響應近似相同」的離散時間系統，去取代一個連續時間系統。

要點二 (非線性系統)：在非線性系統的模擬中，非線性只出現在「由 $\mathbf{x}[(k-1)H]$ 計算 $\dot{\mathbf{x}}[(k-1)H]$ 」這一步。若非線性可以用數學形式簡單表達，模擬程

式並不會明顯變難寫。

💡 這是數值模擬相對於轉換法的最大優勢——轉換法（拉氏 / z 轉換）只適用於線性系統，模擬則不受此限。

7. 加入取樣器與數位控制器

在類比系統模擬中加入取樣器與零階保持器，需要額外加入邏輯：

- 讓零階保持器的輸出在任一取樣週期內保持常數，等於該週期開始時取樣器輸入的值。

加入數位控制器則需要：

- 控制器的差分方程式只在每個取樣週期開始時求解一次，
- 控制器輸出在整個取樣週期內保持常數。

七、控制軟體 (6.7 Control Software)

市面上有許多商用的分析與設計控制軟體套件，模擬能力程度不一。本書採用 MATLAB。

一般而言：

- 數位控制系統中的類比元件以轉移函數或狀態方程式輸入軟體。多數套件接受任一種模型，並能由其中一種算出另一種。
- 數位控制器若已知，則以轉移函數（有時是狀態模型）輸入。
- 套件即可模擬整個系統。
- 一般套件提供多種數值積分演算法，使用者必須選一種，或接受程式的預設選擇。

八、本章總結 (6.8 Summary)

本章討論了離散時間閉迴路系統的時間響應，暫態與穩態兩者都涵蓋。

所呈現的 s 平面與 z 平面的對應關係，提供了一個機制——讓連續系統分析與設計所需的許多工具，可以移轉到閉迴路離散時間系統上。

最後簡介了系統的數位模擬。

全章公式速查

式號	公式	用途
(6-4)	$c(kT) = \cdots$ (差分方程式)	用遞迴解時間響應
—	超越量 $= e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}} \times 100\%$	由阻尼比估超越量
(6-5)	$C(z) = \sum \frac{k_i z}{z - p_i} + C_R(z)$	自然響應 vs 強迫響應
—	$1 + \overline{GH}(z) = 0$	系統特徵方程式
—	$z_1 = e^{s_1 T}$	s 平面 $\rightarrow z$ 平面
(6-7)	$z = r \angle \pm \theta \rightarrow Ar^k \cos(\theta k + \eta)$	z 極點 $\rightarrow$ 響應形式
(6-8)	$\zeta = \frac{-\ln r}{\sqrt{(\ln r)^2 + \theta^2}}$	反推阻尼比
(6-9)	$\omega_n = \frac{1}{T} \sqrt{(\ln r)^2 + \theta^2}$	反推自然頻率
(6-10)	$\tau = \frac{-T}{\ln r}$	反推時間常數
(6-11)	$\frac{\tau}{T} = \frac{-1}{\ln r}$	每時間常數取樣幾次
(6-12)	$\frac{T_d}{T} = \frac{360^\circ}{\theta^\circ}$	每週期取樣幾次
(6-18)	$K_P = \lim_{z \rightarrow 1} G(z)$	位置誤差常數
(6-19)	$e_{ss} = \frac{1}{1 + K_P}$	步階穩態誤差 (型式 0)
(6-20)	$K_V = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{(z - 1)G(z)}{T}$	速度誤差常數
(6-21)	$e_{ss} = \frac{1}{K_V} = \frac{T}{K_{dc}}$	斜坡穩態誤差 (型式 1)
(6-23)	$x(kH) = x[(k - 1)H] + Hy[(k - 1)H]$	Euler 法 (矩形法則)

九、MATLAB / Octave 實作驗證

需要 Control System Toolbox (Octave 使用者請先 `pkg load control`) 。

完整可執行版見 [chp6.m](#) ，逐格教學版見 [chp6.ipynb](#) 。

實驗一覽

#	對應章節	驗證什麼
1	例 6.1	一階系統的 $G(z)$ 、 $T(z)$ 、 $c(kT)$ ，含教材的 <code>residue</code> 程式
2	例 6.2	取樣 vs 不取樣的對照
3	例 6.4	差分方程式解法 (教材的 <code>for</code> 迴圈)
4	例 6.5、6.6	式 (6-8)~(6-10) 反推 ζ 、 ω_n 、 τ
5	6.4	s 平面 $\rightarrow z$ 平面的三種軌跡映射
6	6.5	系統型式、 K_P 、 K_V 、穩態誤差
7	6.6	Euler 法與步長 H 的取捨

數學 $\leftrightarrow$ MATLAB 對照

數學	MATLAB / Octave	說明
部分分式展開	<code>[r,p,k] = residue(num, den)</code>	<code>r</code> = 留數、 <code>p</code> = 極點、 <code>k</code> = 直接項
$r =$	<code>z</code>	<code>\$</code>
$\theta = \angle z$	<code>angle(p)</code>	回傳弧度，轉度數要 <code>*180/pi</code>
式 (6-8)	<code>-log(r)/sqrt(log(r)^2+th^2)</code>	<code>log</code> 是自然對數 (<code>ln</code>)，不是 <code>log₁₀</code>
式 (6-9)	<code>sqrt(log(r)^2+th^2)/T</code>	
式 (6-10)	<code>-T/log(r)</code>	
$z = e^{sT}$	<code>exp(s*T)</code>	
差分方程式遞迴	<code>for</code> 迴圈 + 手動搬移舊值	見實驗 3
Euler 法	<code>x = x + H*xdot;</code>	見實驗 7

⚠ 三個容易犯的錯

1. **log vs log10** : MATLAB / Octave 的 $\log(x)$ 是自然對數 $\ln x$ 。式 (6-8)~(6-10) 全部用 $\ln$ ，寫成 $\log_{10}$ 會完全錯。
2. **angle 回傳弧度** : 式 (6-8)、(6-9) 中的 θ 必須是弧度。若你從書上抄 51° 直接代入，答案會錯——要先乘 $\pi/180$ 。
3. **差分方程式的更新順序** : $\text{cm2}=\text{cm1}$; $\text{cm1}=\text{c}$; 順序不能顛倒，否則會覆蓋掉還要用的值。